

《Small Drones, Big Problems》지침서의 구조적 취약성 및 비현실성 분석

본 보고서는 미국 합동상호작용태스크포스 401(JIATF 401)의 소형 드론 대응 지침서 《Small Drones, Big Problems: A First Principles Approach to Countering-UAS》에 제시된 핵심 원칙(5D: Detect, Deny, Disrupt, Defeat + Discipline)의 추가적인 취약성, 구조적 모순 및 현장 적용 시의 비현실적인 사항을 군사·보안 전문가적 시각에서 심층 분석합니다.

1. 'Left of Launch(발사 전 단계)' 원칙의 비현실성과 첩보 의존성

- **정보 획득의 비대칭성:** 지침서는 드론이 공중에 뜨기 전 배터리 충전이나 통신 테스트 등 운용자(Operator)의 행동 패턴(Pattern-of-life)을 파악하여 선제적으로 조치하는 것을 핵심으로 강조합니다. 하지만 전면전이나 고도의 게릴라전, 혹은 민간 트럭에 드론을 숨겨 기습 발사하는 본토(Homeland) 위협 시나리오에서는 발사 전 징후를 사전에 포착하는 것이 사실상 불가능합니다.
- **구조적 취약점:** 결국 'Left of Launch'가 제대로 작동하려면 완벽에 가까운 인간 정보(HUMINT)와 고도화된 밀착 감시 자산이 항시 선행되어야 합니다. 현실적으로 일선 부대나 지방 법 집행 기관이 이러한 수준의 고밀도 첩보를 상시 유지할 수 없으므로, 가이드가 제시하는 선제적 시간 벌기(Buy time) 전략은 지나치게 이상적입니다.

2. 세 세대 지형(물리·스펙트럼·네트워크) 통합 모델링의 높은 복잡도와 인적 부하

- **'통합 지형(Unified Terrain)' 요구의 모순:** 지침서 제5장은 성공적인 드론 방어를 위해 눈에 보이는 물리적 지형(가시선 차폐 등)뿐만 아니라 전자기 스펙트럼 지형(노이즈 플로어 등), 네트워크 지형(대역폭 제한 및 전송 지연 등)의 3가지 공간을 하나의 통합된 문제로 모델링해야 한다고 명시합니다.
- **현장 적용의 한계:** 지침서 스스로 인정하듯 현장 요원들이 브리핑룸에서 접하는 가상 슬라이드와 실제 현장의 복잡한 전자 간섭(EMI) 환경은 완전히 다릅니다. 매번 바뀌는 작전 환경에서 전파 전파(RF Propagation) 경로와 데이터 경로(Network Pathing)까지 최전선 소부대 레벨에서 완벽히 계산하고 회복 탄력성(Resilience) 아키텍처를 설계하라는 요구는 작전 요원들에게 지나친 전문성과 인지적 부하(Cognitive Burden)를 강요하는 비현실적인 지침입니다.

3. 대규모 드론 스웜(Swarm) 상황에서의 'C2 마비' 및 소모전의 한계

- **의사결정 구조의 병목 현상:** 가이드라인은 AI가 조언하고 최종 판단은 인간이 내리는 신중한 통제(Bounded Autonomy)를 지향합니다. 그러나 실전에서 100대가 넘는 드론이 여러 축선(Multiple Axes)에서 동시다발적으로 밀려드는 대규모 물량 공세(Mass Swarm Incursion)가 발생할 경우, 인간 중심의 지휘통제(C2) 아키텍처는 수초(Seconds) 내에 완벽한 의사결정 병목 상태에 직면하게 됩니다.
- **전술적 비현실성:** 지침서는 드론 대응을 단순한 무기 경쟁이 아닌 '시간과 구조, 반복의 싸움'으로 정의하지만, 전자기적 노이즈와 스웜 공세가 결합될 경우 기술적 돌파구 없는 아날로그적 규율(Discipline)과 순차적 전술(PACE 계획 등)만으로는 저비용 다량 살포 방식의 적 드론 체계를 물리적으로 감당할 수 없습니다.

4. 아군 드론(Blue Drone) 통제 및 영공 복잡성에 따른 피아식별(IFF) 취약성

- **식별 데이터베이스의 신뢰성 문제:** 지침서는 AI 시스템이 새와 드론을 구별하거나 허가된 아군 드론 및 민간 취미용 드론 데이터베이스를 매핑하여 오탐을 줄일 수 있다고 기술합니다.

- **기만 전술에의 취약성:** 현대 전장이나 복잡한 도심 영공(Civilian air traffic)에서는 수많은 상용 드론(예: Chinese DJIs)이 피아 불문하고 혼용되어 운용됩니다. 이러한 상황에서 적이 아군의 전파 신호나 위조 서명(False Signature)을 모방하는 기만 전술을 펼칠 경우, 지침서가 제시하는 복합 센서 레이어링 아키텍처는 역으로 아군 드론을 오격추하거나 적 드론을 인지하지 못하고 통과시키는 치명적인 식별 결함을 드러내게 됩니다.

5. 법 집행 기관과 군 자산 간의 'Authorities(권한)' 분절로 인한 민간 대응 공백

- **통합 가이드라인의 구조적 모순:** 본 지침은 미군뿐만 아니라 연방 기관, 주·지방 법 집행 기관(경찰 등)에 동일하게 적용된다고 선언합니다.
- **법적·제도적 마비:** 실제 본문에서도 언급되듯 최종 무력화(Defeat) 단계에서 사용되는 대부분의 소프트킬(재머 등) 및 하드킬 장비는 연방 법률 및 통신 규정에 의해 강력하게 통제됩니다. 군 조직은 전시 작전 유연성을 가질 수 있지만, 민간 법 집행 기관이나 국가 중요시설 보안 요원들은 현장에서 불법 드론을 인지하더라도 법적 권한(Authorities)의 제약 때문에 탐지(Detect)와 숨기(Deny) 외에 강제적 차단 수단을 취할 수 없습니다. "누구나 할 수 있다(eminently doable)"는 가이드의 주장과 달리, 기관별 권한 격차에 따른 대응의 단절은 해소되지 않는 구조적 모순입니다.

결론

JIATF 401의 지침서는 첨단 장비 예산의 공백과 기술적 과도기를 메우기 위해 "소부대의 아날로그적 규율과 복합 센서의 유기적 결합"이라는 정교한 제1원리 논리를 폈습니다. 그러나 실질적으로는 완벽한 상시 첩보(HUMINT)가 보장되어야 하고, 현장 요원들이 전파·네트워크 전문가 수준의 역량을 가져야 하며, 적이 기만 전술이나 대규모 자율형 스웜을 쓰지 않아야만 정상 작동하는 '이론적 이상향'에 가깝다는 한계와 취약성을 내포하고 있습니다.